

1. Portada

Sistema Municipal de Gestión de Atención Ciudadana

Evaluación Sumativa N°2

Asignatura	Programación Back End
Carrera	Ingeniería en Ciberseguridad
Sede	INACAP La Serena
Docente	Alex Díaz Araos
Autor	Sebastian Gilberto
Fecha	29 de septiembre de 2026
Repositorio	https://github.com/lacteada/abstergo

2. Descripción del proyecto

2.1 Objetivo

Pasar del proyecto de la Evaluación 1, compuesto por sitios que leían archivos JSON, a una aplicación Django con base de datos relacional MariaDB, administrada mediante Django Admin, desplegada en una instancia EC2 de AWS y versionada en GitHub, operativa al momento de la revisión.

2.2 Temática

Gestión de la atención ciudadana de las delegaciones municipales de La Serena.

2.3 Funcionalidades implementadas

- **Modelo de datos propio:** 7 entidades con migraciones.
- **Carga de datos:** importación desde JSON a la base mediante un comando de gestión y el ORM.
- **Django Admin:** las 7 entidades registradas, navegables y buscables.
- **Front-end:** 7 listados con CRUD sobre plantillas Django.
- **Autenticación:** inicio de sesión, recuperación de contraseña, código OTP de 6 dígitos y cambio de contraseña.

3. Arquitectura

3.1 Estructura de carpetas

```
abstergo/
├── manage.py
├── .env, .env.example, requirements.txt
├── config/           settings, urls, wsgi
├── apps/
│   ├── common/      compartido, no es una app de Django
│   │   ├── vistas_base.py  las 4 vistas genéricas de los mantenedores
│   │   ├── admin_base.py   el Admin en solo lectura
│   │   └── soft_delete.py  el borrado lógico
│   ├── cuentas/      Rol, Usuario, autenticación
│   ├── organizacion/ Delegacion
│   ├── catalogos/    Meta, TipoAtencion, SubAtencion
│   ├── ciudadanos/   Vecino
│   └── panel/         Inicio y comando de carga
├── datos_nuevos/     el JSON de importación, un archivo por entidad
├── templates/        armazón, listados y pantallas de acceso
├── static/           css, js, img
└── documentacion/    planificación, traslado, prompts y documento técnico
```

3.2 Aplicaciones desarrolladas

Cinco apps bajo apps/: cuentas, organizacion, catalogos, ciudadanos y panel, registradas por su ruta completa (por ejemplo, apps.cuentas). apps/common/ no está en INSTALLED_APPS: es el paquete de las piezas compartidas.

3.3 Base de datos

MariaDB, con el driver mysqlclient. Las credenciales salen del archivo .env.

3.4 Front-end

- 7 mantenedores con listado, alta, edición y borrado sobre plantillas Django y datos del ORM.
- 28 vistas genéricas: ListView, CreateView, UpdateView y DeleteView.
- Buscador por icontains en los campos declarados por cada módulo; el filtro cruza llaves foráneas mediante el ORM.
- Sin Bootstrap: el framework institucional de laserena.cl aporta tipografía, botones y paleta; static/css/institucional.css aporta la grilla, el sidebar, el header, la tabla y los badges.

3.5 Variables de entorno

settings.py lee el .env con python-dotenv; ninguna configuración sensible está en el código. .env.example se versiona sin valores y el .env está excluido por .gitignore.

Grupo	Llaves
General	SECRET_KEY, DEBUG, ALLOWED_HOSTS, LANGUAGE_CODE, TIME_ZONE
Base de datos	DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT
Correo	MAILERS, EMAIL_HOST, EMAIL_PORT, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD, DEFAULT_FROM_EMAIL
Autenticación	OTP_EXPIRY_MINUTES, PASSWORD_MIN_LENGTH, USUARIOS_PASSWORD_INICIAL

```
.env.example
1 # Django
2 SECRET_KEY=
3 DEBUG=True
4 ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
5
6 # Base de datos MariaDB
7 DB_NAME=abstergo
8 DB_USER=abstergo
9 DB_PASSWORD=
10 DB_HOST=127.0.0.1
11 DB_PORT=3306
12
13 # Localización
14 LANGUAGE_CODE=es
15 TIME_ZONE=America/Santiago
16
17 # Correo. En desarrollo se usa la consola; en el EC2 se cambia a el backend SMTP.
18 MAILER_BACKEND=django.core.mail.backends.console.EmailBackend
19 EMAIL_HOST=
20 EMAIL_PORT=587
21 EMAIL_HOST_USER=
22 EMAIL_HOST_PASSWORD=
23 EMAIL_USE_TLS=True
24 DEFAULT_FROM_EMAIL=no-reply@muniserena.cl
25
26 # Autenticación
27 OTP_EXPIRY_MINUTES=10
28 PASSWORD_MIN_LENGTH=8
29 USUARIOS_PASSWORD_INICIAL=
30
```

4. Evidencia de base de datos (ORM)

4.1 Modelos Django

El modelo de datos tiene 7 entidades.

Tabla	Campos	Relación	Finalidad
organizacion_delegacion	codigo, nombre, direccion, comuna, eliminado	—	Territorios y unidades
cuentas_rol	nombre, descripcion, eliminado	—	Perfiles de acceso
cuentas_usuario	email, first_name, last_name, password, is_active, rol, delegacion, eliminado	→ Rol, → Delegacion	Cuentas del sistema
catalogos_meta	nombre, descripcion, delegacion, eliminado	→ Delegacion	Metas por delegación
catalogos_tipoatencion	nombre, descripcion, eliminado	—	Clasificación de atenciones
catalogos_subatencion	nombre, tipo_atencion, eliminado	→ TipoAtencion	Clasificación de atenciones
ciudadanos_vecino	nombre, rut, direccion, telefono, territorio, tipo_gestion, estado, eliminado	→ Delegacion (campo territorio)	Personas atendidas

```
apps > organizacion > models.py
1  from django.db import models
2
3  from apps.common.soft_delete import BorradoLogico
4
5
6  class Delegacion(BorradoLogico):
7      codigo = models.CharField("codigo", max_length=40, unique=True)
8      nombre = models.CharField("nombre", max_length=120)
9      direccion = models.CharField("direccion", max_length=200, blank=True)
10     comuna = models.CharField("comuna", max_length=80, blank=True)
11
12     class Meta:
13         verbose_name = "delegación"
14         verbose_name_plural = "delegaciones"
15         ordering = ["nombre"]
16
17     def __str__(self):
18         return self.nombre
19
```

4.2 Relaciones

Las 5 relaciones se indican en la tabla anterior. Todas las llaves foráneas usan PROTECT: ninguna borra en cascada. Las 7 entidades tienen borrado lógico (columna eliminado), de modo que dar de baja un registro no rompe las referencias.

4.3 Migraciones

Cuatro archivos `0001_initial.py`, uno por app con modelos: cuentas, organizacion, catalogos y ciudadanos.

`AUTH_USER_MODEL` apunta a `cuentas.Usuario`: el usuario es un modelo propio, sin `username` y con el correo como `USERNAME_FIELD`.

4.4 Consultas ORM

Los datos nunca se leen del JSON en tiempo de ejecución: todo pasa por el ORM. No hay SQL escrito a mano ni uso de `cursor()` o `raw()`. Ejemplo:

```
Vecino.objects.filter(territorio__nombre="Centro")
```

Esta consulta genera un `INNER JOIN` con `organizacion_delegacion`.

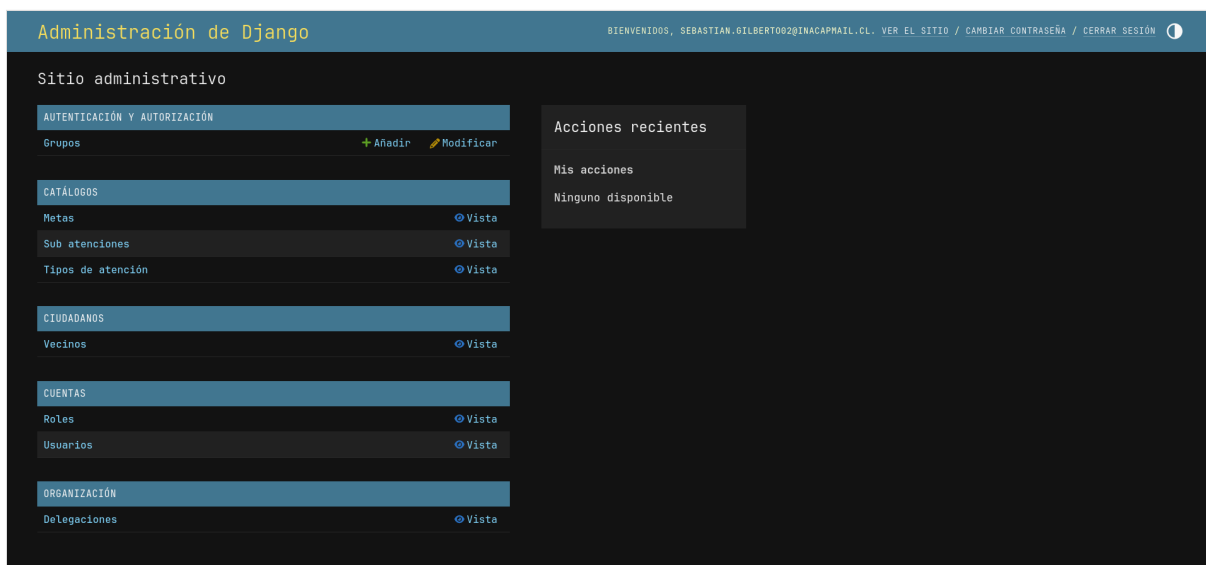
4.5 Carga de datos

- El JSON de importación está en `datos_nuevos/`, un archivo por entidad.
- Comando: `python manage.py cargar_datos`.
- Es idempotente: usa `update_or_create`, recorre las entidades en orden de dependencia e informa registros creados y actualizados.

Ejecución	Resultado
Primera	46 registros creados
Segunda	0 creados y 46 actualizados

4.6 Django Admin

Las 7 entidades están registradas con `list_display`, `search_fields` y `list_filter`. La navegación entre entidades usa `autocomplete_fields`. El CRUD completo (crear, modificar, eliminar, ver y buscar) está operativo desde Django Admin.



5. Evidencia de AWS EC2

5.1 Instancia y entorno

Componente	Detalle
Instancia	EC2 Linux (Amazon Linux 2023)
Lenguaje	Python 3.12, con entorno virtual
Base de datos	MariaDB 11.4, con mysqlclient
Servidor de aplicación	gunicorn, como servicio
Servidor web	Apache como reverse proxy de Django, junto a phpMyAdmin
Correo	SMTP por Brevo

Instance summary for i-08c57064f81a398f8 (Abstergo) Info

Updated less than a minute ago

Instance ID

i-08c57064f81a398f8

IPv6 address

–

Hostname type

IP name: ip-172-31-16-32.ec2.internal

Answer private resource DNS name

IPv4 (A)

Auto-assigned IP address

–

IAM role

–

IMDSv2

Required

Operator

–

Public IPv4 address

18.209.251.129 | open address

Instance state

Running

Private IP DNS name (IPv4 only)

ip-172-31-16-32.ec2.internal

Instance type

t3.micro

VPC ID

vpc-02f366e83aab707c8

Subnet ID

subnet-0f5d964281b2ac1f6

Instance ARN

arn:aws:ec2:us-east-1:699643600724:instance/i-08c57064f81a398f8

Private IPv4 addresses

172.31.16.32

Public DNS

ec2-18-209-251-129.compute-1.amazonaws.com | open address

Elastic IP addresses

18.209.251.129 [Public IP]

AWS Compute Optimizer finding

Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations. | Learn more

Auto Scaling Group name

–

Managed

false

Details

Status and alarms

Monitoring

Security

Networking

Storage

Tags

▼ Security details

IAM role

–

Security groups

sg-0749066ea1c31c40a (launch-wizard-1)

Owner ID

699643600724

Launch time

Tue Sep 29 2026 00:12:51 GMT-0300 (Chile Summer Time)

▼ Inbound rules

Filter rules

Name	Security group rule ID	Port range	Protocol	Source	Security groups	Description
–	sg-r0f59810d5142bc8b0	80	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	–
–	sg-r0a5369e170ede5429	443	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	–
–	sg-r04e810107a7bf56a8	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	–
–	sg-r0487ce2725a60c0f8	8080	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	–

▼ Outbound rules

5.2 Terminal Linux

```

| cd .ssh/

~/ssh
| ssh -i "abstergo-key.pem" ec2-user@18.209.251.12
^C

~/ssh took 14s
| ssh -i "abstergo-key.pem" ec2-user@18.209.251.12
^C

~/ssh took 2s
| ssh -i "abstergo-key.pem" ec2-user@18.209.251.129
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html

      #
     _\ #####          Amazon Linux 2023
    ~\  \#####\
   ~\  \#####\
  ~\  \#####\
 ~\  \#####\
~\  \#####\
 ~\  \#####\
  ~\  \#####\
   ~\  \#####\
    ~\  \#####\
     _\  \#####\
      #          https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023

      #
     _\ #####
    ~\  \#####
   ~\  \#####
  ~\  \#####
 ~\  \#####
~\  \#####
 ~\  \#####
  ~\  \#####
   ~\  \#####
    ~\  \#####
     _\  \#####
      #

Last login: Mon Sep 28 16:58:16 2026 from 216.241.31.98
[ec2-user@ip-172-31-16-32 ~]$ cd abstergo/
[ec2-user@ip-172-31-16-32 abstergo]$ source
.env                .env.save            .gitignore           apps/              datos_nuevos/
.env.example        .git/               README.md            config/            documentacion/
[ec2-user@ip-172-31-16-32 abstergo]$ source venv/
bin/                include/            lib/                 lib64/              pyvenv.cfg
[ec2-user@ip-172-31-16-32 abstergo]$ source venv/bin/activate
((venv) ) [ec2-user@ip-172-31-16-32 abstergo]$ python -V
Python 3.12.14
((venv) ) [ec2-user@ip-172-31-16-32 abstergo]$ mariadb --version
mariadb from 11.4.13-MariaDB, client 15.2 for Linux (x86_64) using
((venv) ) [ec2-user@ip-172-31-16-32 abstergo]$

```

5.3 Despliegue y ejecución del proyecto

El despliegue se hizo por clonación del repositorio, seguido de estos pasos:

1. Clonar el repositorio con `git clone`.
2. Cargar el `.env`.
3. Ejecutar `migrate`.
4. Ejecutar `collectstatic`.



Sistema Municipal

abtergo

Inicio

MANTENEDORES

Delegaciones Municipales

Usuarios

Roles

Metas

Tipo de Atención

Sub Atención

Vecinos

Not Secure

http://18.209.251.129/vecinos/?q=ASIS

🔍

☆

guides

Cargador Xiaomi d...

software

better discovery ...

Absolute Batman, ...

Wolfram|Alpha: Co...

Internet Tools

Demian Catalan

ADMIN

+ Nuevo vecino

Vecinos

CRUD de vecinos

ASIS

Q

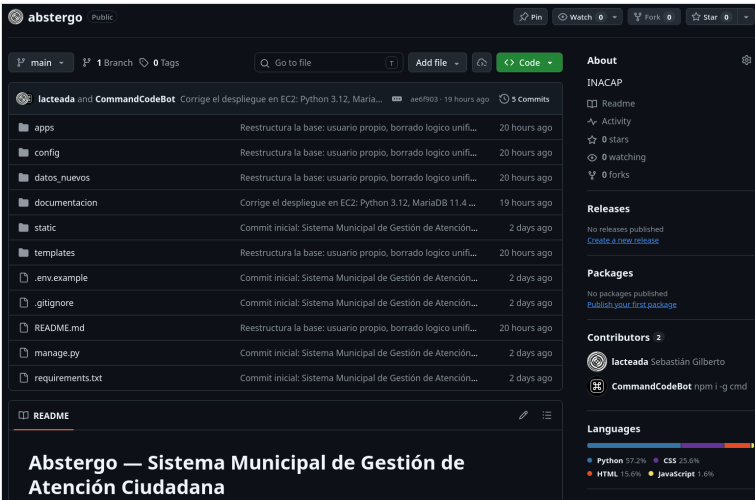
#	NOMBRE	RUT	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TERRITORIO	TIPO DE GESTIÓN	ESTADO	ACCIONES
5	Carmen Sepúlveda Díaz	15.555.555-5	Pasaje El Roble 21	+56 9 5555 5555	La Antena	Asistencia social	Activo	Editar Eliminar
8	Jorge Cáceres Bravo	18.888.888-8	Los Clarines 389	+56 9 8888 8888	La Pampa	Asistencia social	Inactivo	Editar Eliminar
2	Manuel Contreras Rojas	12.222.222-2	Balmaceda 908	+56 9 2222 2222	Centro	Asistencia social	Activo	Editar Eliminar

3 registros.

6. Evidencia de GitHub

6.1 Repositorio

Dato	Detalle
URL	https://github.com/lacteada/abstergo
Archivo .env	Excluido por .gitignore
Archivo .env.example	Versionado, sin valores



6.2 Historial de commits



6.3 Clonación en la instancia

```
git clone https://github.com/lacteada/abstergo
```

7. Evidencia de phpMyAdmin

7.1 Tablas existentes y registros almacenados

Tabla	Registros
organizacion_delegacion	6
cuentas_rol	6
cuentas_usuario	7 (6 cargados desde JSON y 1 superusuario)
catalogos_meta	6
catalogos_tipoatencion	4
catalogos_subatencion	8
ciudadanos_vecino	10

7.2 Estructura

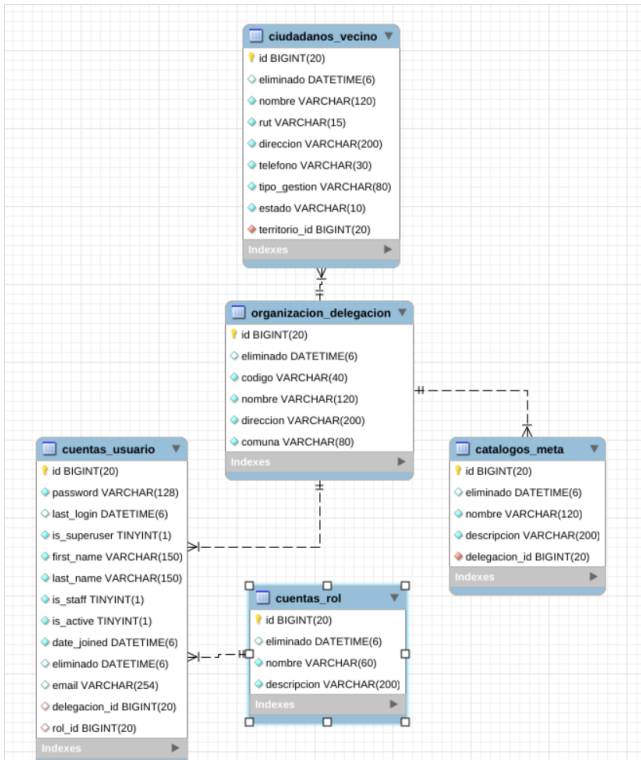
The screenshot displays the phpMyAdmin interface for the 'abstergo' database. The left sidebar shows a tree view of the database structure, including tables like 'auth_group', 'auth_group_permissions', 'auth_permission', 'catalogos_meta', 'catalogos_subatencion', 'catalogos_tipoatencion', 'ciudadanos_vecino', 'cuentas_rol', 'cuentas_usuario', 'cuentas_usuario_groups', 'cuentas_usuario_user_permissions', 'django_admin_log', 'django_content_type', 'django_migrations', 'django_session', 'organizacion_delegacion', and 'information_schema'.

The main panel shows the 'Table structure' view for the 'cuentas_usuario' table. The table has 13 columns:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	password	varchar(128)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	last_login	datetime(6)			Yes	NULL			Change Drop More
4	is_superuser	tinyint(1)			No	None			Change Drop More
5	first_name	varchar(150)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	last_name	varchar(150)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
7	is_staff	tinyint(1)			No	None			Change Drop More
8	is_active	tinyint(1)			No	None			Change Drop More
9	date_joined	datetime(6)			No	None			Change Drop More
10	eliminado	datetime(6)			Yes	NULL			Change Drop More
11	email	varchar(254)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
12	delegacion_id	bigint(20)			Yes	NULL			Change Drop More
13	rol_id	bigint(20)			Yes	NULL			Change Drop More

At the bottom of the table structure view, there are options to 'Check all' and 'With selected:'. Below these are icons for 'Browse', 'Change', 'Drop', 'Primary', 'Unique', 'Index', 'Spatial', and 'Fulltext'.

7.3 Relaciones



7.4 Registros almacenados

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 - Database: abstergo - Table: cuentas_usuario

Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `cuentas\_usuario`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		id	password	last_login	is_superuser	first_name	last_name	is_staff
☐	Edit Copy Delete	1	pbkdf2_sha256\$1500000\$5fKfHgAebUdIRzOOPKI7v\$93jID...	2026-09-29 05:29:14.151283	1			
☐	Edit Copy Delete	2	pbkdf2_sha256\$1500000\$qteljp9AWrXYZ1NfYP6BWeu\$+2VQi...	2026-09-29 05:34:28.223989	0	Demian	Catalan	
☐	Edit Copy Delete	3	pbkdf2_sha256\$1500000\$ZR9kXBMQV5a0anBv2NowqM\$Zzw7G...	NULL	0	Laura	Muñoz	
☐	Edit Copy Delete	4	pbkdf2_sha256\$1500000\$G1AyminwncFWEKnSGng5WN\$FTFIS...	NULL	0	Pedro	Soto	
☐	Edit Copy Delete	5	pbkdf2_sha256\$1500000\$IQYpySoCy8y6vUFMZx858j\$jsfEQ...	NULL	0	María	González	
☐	Edit Copy Delete	6	pbkdf2_sha256\$1500000\$37wjMuBO3RrmxhNDXRapKh\$gYKB0...	NULL	0	Roberto	Silva	
☐	Edit Copy Delete	7	pbkdf2_sha256\$1500000\$wRWhS30IWiaEiSe5tWtdNE\$BJUH9...	NULL	0	Ana	Rodriguez	

Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

8. Evidencia de uso de IA

8.1 Registro de prompts y respuestas

El registro completo de prompts y respuestas está en `documentacion/prompts.md`.

```
documentacion> ** prompts.md> ** # Evidencia de uso de IA - prompts y respuestas
1  # Evidencia de uso de IA - prompts y respuestas
2
3  Registro de las sesiones de trabajo del proyecto, extraído del historial de Command Code.
4
5  A cada bloque le corresponde una nota de qué se aplicó al proyecto. Las notas van al final de cada sesión.
6
7  ---
8
9  # Requisitos de la evaluación
10
11 Sesión 'be943f63' · 2026-09-05
12
13 ## user
14
15 lee @"markdown_files/guia requerimientos-pdf.md" y ayudame a entenderlo de una manera que pueda pensarlos para diagramar en UML + flowchart y
    otros.
16
17 ## assistant
18
19 Voy a leer el archivo de requerimientos para entender su contenido y ayudarte a pensarlo de forma que pueda diagramarse.
20
21 ## assistant
22
23 Perfecto, ya lei el documento completo. Te lo voy a organizar de forma que puedas pensar en diagramas UML, flowcharts y otros.
24
25 ## Estructura para diagramar el SGR
26
27 ### 1. Diagrama de Casos de Uso (Use Case)
28
29 **Actores principales:**
30 - Administrador
31 - Coordinador del sistema
32 - Delegado / Jefatura
33 - Funcionario
34 - Verificador
35 - Usuario de consulta
36
```

8.2 Aplicación concreta de las respuestas

- Estructura de apps bajo `apps/` y settings leídos desde `.env`.
- Modelo de datos y relaciones.
- Comando de carga idempotente.
- Borrado lógico unificado.
- Vistas base compartidas, para no repetir código en los 7 módulos.
- Reestructura del esquema: usuario propio sin username, Meta asociada a Delegacion y borrado lógico en las 7 tablas.